

ERD Completo — CDsLoc

Gerado pelo Reversa em 2026-05-08

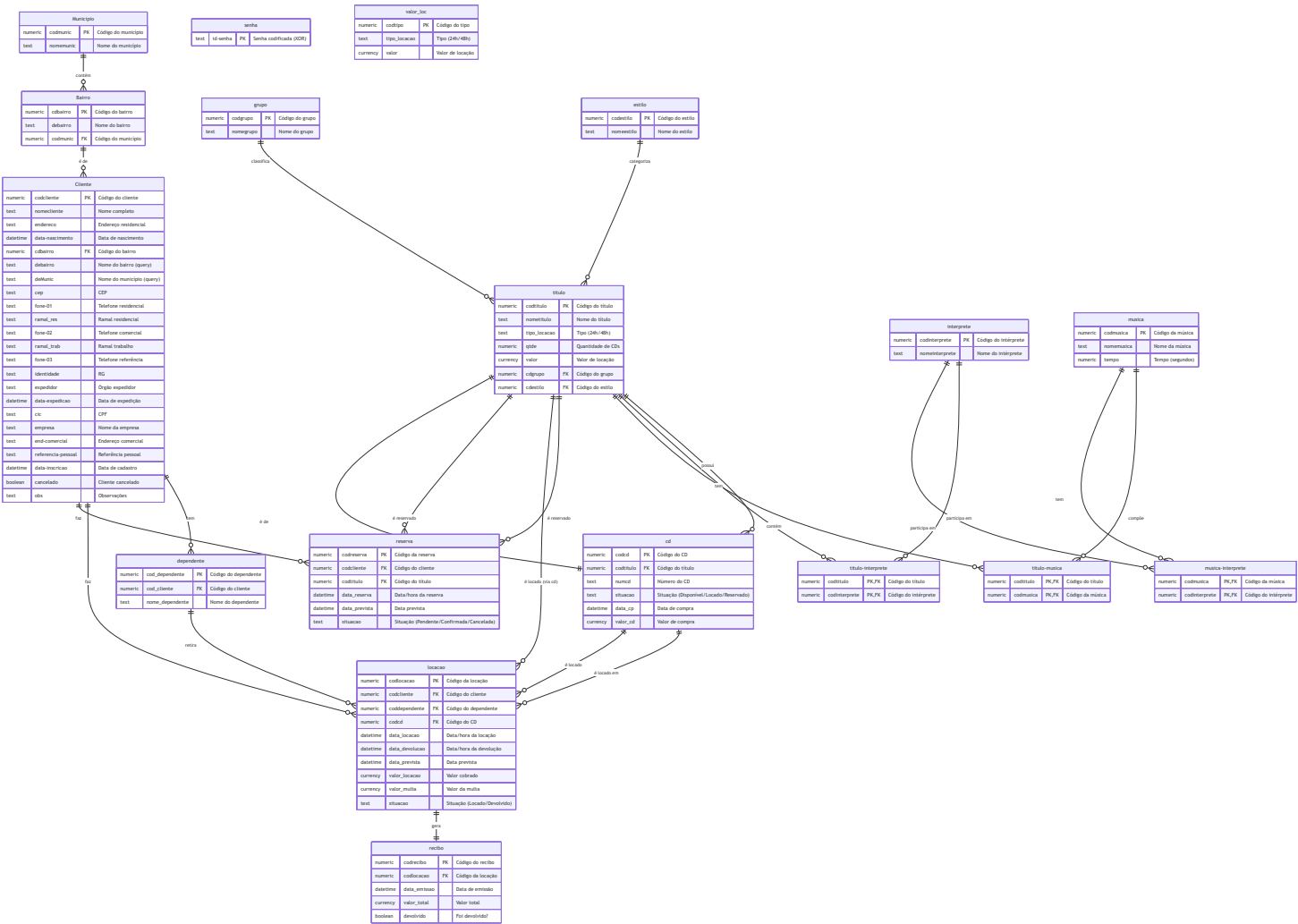
Diagrama Entidade-Relacionamento completo do sistema de locação de CDs

Descrição do Modelo de Dados

O sistema CDsLoc utiliza um banco de dados Microsoft Access com 18 tabelas organizadas em domínios funcionais:

- Cadastro de clientes e dependentes
- Catálogo de CDs (títulos, músicas, intérpretes)
- Gestão de locações e recibos
- Gestão de reservas
- Tabelas auxiliares e sistema

Diagrama ERD Completo



Tabelas por Domínio

Domínio: Cadastro de Clientes

Tabela	Descrição	Registros Estimados	Confiança
Cliente	Dados completos de clientes	● INFERIDO	● CONFIRMADO
dependente	Dependentes autorizados	● INFERIDO	● CONFIRMADO
Bairro	Lista de bairros disponíveis	● INFERIDO	● CONFIRMADO
Municipio	Lista de municípios	● INFERIDO	● CONFIRMADO

Domínio: Catálogo de CDs

Tabela	Descrição	Registros Estimados	Confiança
titulo	Títulos de CDs (álbuns)	 INFERIDO	 CONFIRMADO
cd	Exemplares físicos de CDs	 INFERIDO	 CONFIRMADO
musica	Músicas individuais	 INFERIDO	 CONFIRMADO
interprete	Intérpretes musicais	 INFERIDO	 CONFIRMADO
titulo-interprete	Relação título ↔ intérprete	 INFERIDO	 CONFIRMADO
titulo-musica	Relação título ↔ música	 INFERIDO	 CONFIRMADO
musica-interprete	Relação música ↔ intérprete	 INFERIDO	 CONFIRMADO
grupo	Grupos de classificação	 INFERIDO	 CONFIRMADO
estilo	Estilos musicais	 INFERIDO	 CONFIRMADO

Domínio: Movimentação

Tabela	Descrição	Registros Estimados	Confiança
locacao	Registro de locações	 INFERIDO	 CONFIRMADO
recibo	Recibos emitidos	 INFERIDO	 CONFIRMADO

Domínio: Reservas

Tabela	Descrição	Registros Estimados	Confiança
reserva	Registro de reservas	● INFERIDO	● CONFIRMADO

Domínio: Sistema

Tabela	Descrição	Registros Estimados	Confiança
senha	Senha de acesso ao sistema	1 registro	● CONFIRMADO
valor_loc	Tabela de valores de locação	2 registros (24h/48h)	● INFERIDO

Relacionamentos Detalhados

Cliente ↔ Dependente

Propriedade	Valor
Tipo	1:N
Descrição	Um cliente pode ter múltiplos dependentes
Chave Estrangeira	dependente.cod_cliente → Cliente.codcliente
Regra de Negócio	Cliente cancelado não pode cadastrar dependentes

Cliente ↔ Bairro

Propriedade	Valor
Tipo	N:1
Descrição	Múltiplos clientes podem estar no mesmo bairro
Chave Estrangeira	Cliente.cdbairro → Bairro.cdbairro
Regra de Negócio	Bairro deve ser selecionado de lista pré-cadastrada

Bairro ↔ Município

Propriedade	Valor
Tipo	N:1
Descrição	Múltiplos bairros pertencem a um município
Chave Estrangeira	Bairro.codmunic → Municipio.codmunic

Título ↔ CD

Propriedade	Valor
Tipo	1:N
Descrição	Um título pode ter múltiplos CDs físicos
Chave Estrangeira	cd.codtitulo → titulo.codtitulo
Regra de Negócio	titulo.qtde define quantidade de CDs

Título ↔ Interpretete (M:N)

Propriedade	Valor
Tipo	N:M
Tabela Associativa	titulo-interprete
Chaves Compostas	codtitulo , codinterprete

Título ↔ Música (M:N)

Propriedade	Valor
Tipo	N:M
Tabela Associativa	titulo-musica
Chaves Compostas	codtitulo , codmusica

Música ↔ Interpretre (M:N)

Propriedade	Valor
Tipo	N:M
Tabela Associativa	musica-interprete
Chaves Compostas	codmusica , codinterprete

Locação ↔ Cliente

Propriedade	Valor
Tipo	N:1
Descrição	Múltiplas locações podem ser do mesmo cliente
Chave Estrangeira	locacao.codcliente → Cliente.codcliente
Regra de Negócio	Cliente cancelado não pode fazer locações

Locação ↔ Dependente

Propriedade	Valor
Tipo	N:1 (opcional)
Descrição	Locação pode ser feita por dependente
Chave Estrangeira	locacao.coddependente → dependente.cod_dependente
Regra de Negócio	Dependente vinculado a cliente titular

Locação ↔ CD

Propriedade	Valor
Tipo	N:1
Descrição	Um CD pode ter múltiplas locações ao longo do tempo
Chave Estrangeira	locacao.codcd → cd.codcd

Propriedade	Valor
Regra de Negócio	CD locado não pode ser locado novamente

Locação ↔ Recibo

Propriedade	Valor
Tipo	1:1
Descrição	Cada locação gera um recibo
Chave Estrangeira	recibo.codlocacao → locacao.codlocacao
Regra de Negócio	Recibo só pode ser baixado uma vez

Reserva ↔ Cliente

Propriedade	Valor
Tipo	N:1
Descrição	Múltiplas reservas podem ser do mesmo cliente
Chave Estrangeira	reserva.codcliente → Cliente.codcliente

Reserva ↔ Título

Propriedade	Valor
Tipo	N:1
Descrição	Múltiplas reservas podem ser do mesmo título
Chave Estrangeira	reserva.codtitulo → titulo.codtitulo
Regra de Negócio	Reserva é por título, não por CD físico

Índices

Tabela	Índice	Tipo	Confiança
Cliente	primarykey	Unique (codcliente)	 CONFIRMADO
Cliente	nomecliente	Non-Unique	 CONFIRMADO
dependente	nome_dependente	Non-Unique	 CONFIRMADO
dependente	cod_cliente, cod_dependente	Composite	 INFERIDO
Bairro	primarykey	Unique (cdbairro)	 INFERIDO
titulo	primarykey	Unique (codtitulo)	 INFERIDO
cd	primarykey	Unique (codcd)	 INFERIDO
cd	codtitulo	Non-Unique	 INFERIDO
locacao	primarykey	Unique (codlocacao)	 INFERIDO
recibo	primarykey	Unique (codrecibo)	 INFERIDO
reserva	primarykey	Unique (codreserva)	 INFERIDO

Lacunas no Modelo ()

Lacuna	Descrição	Impacto
Campo qtde_disp em titulo	Referenciado no código mas não existe na tabela	 Controle de estoque pode estar incompleto
Estado "Reservado" em cd	Situação "Reservado" não encontrada nas consultas	 Pode haver estado não implementado
Cálculo de multa em locacao	Campo valor_multa existe mas código de cálculo não foi encontrado	 Sistema pode não cobrar multas
Uso de valor_loc	Tabela existe mas uso no código não está claro	 Pode haver tabela de preços não implementada

Lacuna	Descrição	Impacto
Índices não documentados	Muitos índices inferidos, não confirmados	● Performance pode ser afetada

Notas sobre o Modelo

Padrões de Nomenclatura

- **Tabelas:** Nome em minúsculas (ex: Cliente , dependente , Bairro)
- **Campos de código:** prefixo cod ou cd (ex: codcliente , codtitulo)
- **Campos de descrição:** prefixo nome ou de (ex: nomecliente , debairro)
- **Campos compostos:** hífen no meio (ex: data-nascimento , fone-01)
- **Chaves primárias:** geralmente cod[entidade]
- **Chaves estrangeiras:** mesmo nome da PK da tabela referenciada

Integridade Referencial

- O sistema usa integridade referencial do Access
- Erro 3200 indica violação de integridade
- Exclusão de cliente com dependentes é bloqueada
- Exclusão de título com locações é bloqueada

Sem Transações Explícitas

- O sistema não usa transações explícitas
- Atualizações são diretas via DAO
- Risco de inconsistência em caso de erro parcial